Контроль версий и качество кода

Введение в ПИ (C++)

VCS & Code Quality

Зачем контроль версий *(version control)*

- История изменений: *что* и *зачем*
- Откат к рабочей версии
- Совместная работа без «final_v3_really.cpp»

В курсе — идея **Git**; детали ветвления — по мере нужды.

Три состояния файла (упрощённо)



Минимальные команды

```
git init
git status
git add main.cpp library.cpp
git commit -m "Add Library::find_by_title"
git log --oneline
git diff
```

Хороший commit

- Одна логическая тема
- Сообщение: глагол + суть (`Fix empty-title search`)
- Не коммитьте бинарники сборки и личные секреты

Частая ошибка

Огромный commit «всё что накопилось за неделю».

Читаемость — инженерная черта

- Имена: `find_by_title`, не `f1`
- Функции короткие; один уровень абстракции
- Магические числа — в `const` / именованные константы
- Единый стиль отступов

До / после

```
// bad
int x(int a,int b){return a>b?a:b;}

// better
int max_of(int a, int b) {
    if (a > b) return a;
    return b;
}
```

Чек-лист перед сдачей

1. `-Wall -Wextra` без warnings (или осознанно подавленных)
2. Граничные случаи прогнаны
3. Нет мёртвого кода и закомментированных простыней
4. README / краткий отчёт: как собрать и запустить
5. История Git осмысленна (хотя бы несколько commit)

Мини-проект (недели 14–16)

- $\frac{1}{2}$ страницы требований
- 2+ модуля (`.h`/`.cpp`)
- Набор проверок (assert / тестовый режим)
- Короткая защита: требования $\rightarrow$ дизайн $\rightarrow$ демо

Викторина 1 — commit

Викторина

Лучшее сообщение commit?

1. `fix`
2. `asdf`
3. `Add validation for empty book title`
4. `FinalFinal2`

Пауза — ответьте (кликер / поднимите руку / сосед), затем следующий слайд.

Ответ — Викторина 1

Ответ

3. Понятно, что изменилось и зачем.

Викторина 2 — качество

Викторина

Что сильнее улучшает сопровождение кода?

1. Однобуквенные имена везде
2. Ясные имена + маленькие функции + проверки границ
3. Отключённые warnings
4. Один файл на 2000 строк без структуры

Пауза — ответьте (кликер / поднимите руку / сосед), затем следующий слайд.

Ответ — Викторина 2

Ответ

2. Читаемость и локальность изменений — база maintainability.